

Exercícios – Revisão para P2

1) Os seguintes exercícios estão baseados no capítulo 10 da referência “VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade, Editora: Independente, 2020” (o link para o livro on-line se encontra no Moodle).

a) Leia no capítulo 10.4.2 a definição do padrão “Feature Flags” associado ao processo de CD (*continuous deployment*). Resuma qual o problema o padrão procura resolver e como ele propõe a solução para o problema.

b) Acesse o seguinte [link](https://github.com/aserg-ufmg/demo-ci) (https://github.com/aserg-ufmg/demo-ci) e realize o experimento de configuração do GitHub Actions.

c) Acesso o seguinte [link](https://engsoftmoderna.info/exercicios/exvf.html#/cap/10) (https://engsoftmoderna.info/exercicios/exvf.html#/cap/10) e responda às questões de verdadeiro ou falso.

2) Com relação aos mecanismos de troca de mensagens utilizados em microserviços, considere:

I. Em arquiteturas em cloud, os message brokers são um mecanismo usado pelos microserviços para criar um backbone de comunicações compartilhadas.

II. As APIs REST utilizam normalmente o padrão CORBA para se comunicar e são comumente usadas para comunicações entre microserviços.

III. Os message brokers não permitem comunicações assíncronas entre os serviços, fazendo com que o serviço de envio tenha que esperar pela resposta do serviço de recebimento antes de um novo envio.

IV. Os message brokers oferecem apenas o padrão de distribuição de mensagens ponto a ponto, utilizado em filas de mensagens com relacionamento um-para-um entre o remetente e o destinatário da mensagem.

Está correto o que se afirma APENAS em:

- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) III.
- e) I.

3) O cliente e os serviços podem se comunicar por vários tipos de comunicação diferentes, cada um direcionando a um cenário diferente e a metas diferentes. Complete os espaços em branco com as palavras adequadas:

_____ é um protocolo _____. O cliente envia uma solicitação e espera uma resposta do serviço. Isso é _____ da execução do código do cliente que pode ser _____ (o thread é bloqueado) ou _____ (o thread não é bloqueado e a resposta acabará alcançando um retorno de chamada). Outros protocolos, como o _____ (um protocolo compatível com vários sistemas operacionais e ambientes de nuvem), usam mensagens _____. O código do cliente ou o remetente da mensagem geralmente não espera uma resposta.

assíncronas	independente	AMQP	síncrono	HTTP
assíncrono	síncrona	assíncrona	síncronas	dependente

4) O que é um container Docker?

- a) Uma máquina virtual.
- b) Uma imagem.
- c) Uma instância executável de uma máquina virtual.
- d) Uma instância executável de uma imagem.
- e) Um pacote de código-fonte.

5) Sobre Docker, marque a alternativa CORRETA:

- a) É uma plataforma de software livre que permite que os desenvolvedores empacotem aplicativos em contêineres, que consistem em componentes executáveis e padronizados que combinam o código-fonte do aplicativo com as bibliotecas e dependências do sistema operacional (S.O.) que são necessárias para executar esse código em qualquer ambiente.
- b) É projetado para ser flexível, ele estabelece um padrão para a construção de interfaces com o usuário do lado do servidor. A arquitetura define claramente uma separação entre a lógica da aplicação e a apresentação, enquanto torna mais fácil ligar a camada de apresentação ao código do aplicativo.
- c) É uma plataforma que estende a plataforma SE do Java e é o padrão para desenvolvimento de aplicativos empresariais entre a comunidade Java. Em outras palavras, trata-se de framework web MVC para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes.
- d) Para começar a codificar o Docker, não é necessária nenhuma configuração especial ao servidor Tomcat. Basta instalar um SDK com suporte à tecnologia Java EE, que por padrão já será instalado o servidor Tomcat pré configurado.
- e) É um popular framework para projetos JSF que pode ser usado para desenvolver rapidamente aplicações sofisticadas para empresas ou no desenvolvimento de sites padrão. Tecnicamente, é uma biblioteca de componentes de interface gráfica para as aplicações web baseadas em JSF.

GABARITO:

2) E

3)

HTTP é um protocolo síncrono. O cliente envia uma solicitação e espera uma resposta do serviço. Isso é independente da execução do código do cliente que pode ser síncrona (o thread é bloqueado) ou assíncrona (o thread não é bloqueado e a resposta acabará alcançando um retorno de chamada). Outros protocolos, como o AMQP (um protocolo compatível com vários sistemas operacionais e ambientes de nuvem), usam mensagens assíncronas. O código do cliente ou o remetente da mensagem geralmente não espera uma resposta.

4) D

5) A